

Robô Q-Scout (Robobloq)

Guia de Desafios e Questões Resolvidos — MyQode / Scratch 3.0

Material de apoio com nove capítulos sobre programação, motores, som, sensores e estruturas de controle do Q-Scout.

Sumário

Capítulo 1 — Conhecendo o Q-Scout

Capítulo 2 — Pequeno Corredor (Little Racer)

Capítulo 3 — Pequeno Músico (Little Musician)

Capítulo 4 — Saindo do Labirinto

Capítulo 5 — Pequeno Entregador (Little Courier)

Capítulo 6 — Guarda de Patrulha (Patrol Guard)

Capítulo 7 — Guerreiro Ultrassônico (Ultrasonic Warrior)

Capítulo 8 — Grande Porteiro (Great Doorman)

Capítulo 9 — Caça ao Tesouro (Treasure Hunt)

Capítulo 1 — Conhecendo o Q-Scout

Apresenta a placa-mãe, a conexão Bluetooth com o MyQode e a lógica básica de montagem de programas.

Componente / conceito: Placa-mãe e módulo de início

Desafio prático: Vamos dançar: alternar movimentos, pausas e sons em uma pequena coreografia.

Código (blocos MyQode / Scratch):

```
quando a bandeira verde for clicada  
  repita 4 vezes  
    motor esquerdo 80, motor direito -80  
    espere 0.5 segundos  
    toque nota 60 por 0.3 batida  
    motor esquerdo -80, motor direito 80  
    espere 0.5 segundos  
    toque nota 64 por 0.3 batida  
  pare os motores
```

Resposta comentada

O bloco de início define o evento que dispara a execução; sem ele, blocos soltos não são executados.

Capítulo 2 — Pequeno Corredor (Little Racer)

Ensina deslocamento em linha reta e curvas controlando independentemente as rodas esquerda e direita.

Componente / conceito: Motores M1/M2 e velocidade das rodas

Desafio prático: Percorrer uma pista amarela no menor tempo, combinando trechos retos e curvas cronometradas.

Código (blocos MyQode / Scratch):

```
quando a bandeira verde for clicada
motor esquerdo 100, motor direito 100
espere 1.2 segundos
motor esquerdo 60, motor direito -60
espere 0.4 segundos
motor esquerdo 100, motor direito 100
espere 1.0 segundo
pare os motores
```

Resposta comentada

Um carro do futuro pode combinar direção autônoma, sensores, motor elétrico e comunicação entre veículos.

Capítulo 3 — Pequeno Músico (Little Musician)

Explora notas musicais, duração do som e combinação de cores dos LEDs de bordo.

Componente / conceito: Buzzer e LEDs RGB

Desafio prático: Tocar a melodia de Brilha, Brilha, Estrelinha com blocos de som.

Código (blocos MyQode / Scratch):

```
quando a bandeira verde for clicada
toque 60 por 0.5 batida (dó)
toque 60 por 0.5 batida (dó)
toque 67 por 0.5 batida (sol)
toque 67 por 0.5 batida (sol)
toque 69 por 0.5 batida (lá)
toque 69 por 0.5 batida (lá)
toque 67 por 1.0 batida (sol)
```

Resposta comentada

O desafio é montar corretamente a sequência de blocos de som antes dos colegas.

Capítulo 4 — Saindo do Labirinto

Ensina a estimar distâncias e ângulos por meio de calibração, já que o robô não possui odômetro.

Componente / conceito: Distância estimada por tempo e velocidade

Desafio prático: Seguir um mapa de referência até sair do labirinto usando segmentos retos e curvas.

Código (blocos MyQode / Scratch):

```
quando a bandeira verde for clicada
motores 80 e 80; espere 1.5 segundos
motores 70 e -70; espere 0.6 segundo
motores 80 e 80; espere 1.0 segundo
motores -70 e 70; espere 0.6 segundo
motores 80 e 80; espere 1.2 segundos
pare os motores
```

Resposta comentada

Sim. Calibre tempo por distância e tempo por ângulo, depois traduza cada trecho do novo mapa em blocos.

Capítulo 5 — Pequeno Entregador (Little Courier)

Apresenta condicionais e laços de repetição usando o botão da placa como entrada.

Componente / conceito: Botão personalizado e estruturas de controle

Desafio prático: Avançar continuamente e parar, com um sinal sonoro, quando o botão for pressionado.

Código (blocos MyCode / Scratch):

```
quando a bandeira verde for clicada
  repita para sempre
    motores 90 e 90
  se botão do topo pressionado
    pare os motores
    toque nota 72 por 0.5 batida
    pare este programa
```

Resposta comentada

Um laço infinito mantém o programa monitorando entradas. O bloco se trata apenas o caso verdadeiro; se... senão trata os dois casos.

Capítulo 6 — Guarda de Patrulha (Patrol Guard)

Usa os quatro estados do sensor de linha para manter o robô sobre uma faixa preta.

Componente / conceito: Sensor de linha infravermelho

Desafio prático: Seguir automaticamente uma linha, corrigindo a direção a cada desvio.

Código (blocos MyQode / Scratch):

```
quando a bandeira verde for clicada  
repita para sempre  
se sensor = 3: motores 70 e 70  
senão se sensor = 1: motores -40 e 70  
senão se sensor = 2: motores 70 e -40  
senão: pare os motores
```

Resposta comentada

A correção contínua baseada nos estados 0, 1, 2 e 3 permite que o robô se autocorrija durante o percurso.

Capítulo 7 — Guerreiro Ultrassônico (Ultrasonic Warrior)

Mede a distância até obstáculos e implementa desvio automático.

Componente / conceito: Sensor ultrassônico

Desafio prático: Avançar e girar quando a distância medida ficar abaixo do limite de segurança.

Código (blocos MyQode / Scratch):

```
quando a bandeira verde for clicada  
  repita para sempre  
    se distância > 300: motores 80 e 80  
    senão: motores 60 e -60  
    espere 0.3 segundo
```

Resposta comentada

O sensor também pode medir distâncias, disparar alarmes, controlar a velocidade e detectar presença.

Capítulo 8 — Grande Porteiro (Great Doorman)

Reutiliza o ultrassônico para acionar luz e som quando alguém se aproxima.

Componente / conceito: Alarme de proximidade

Desafio prático: Acender o LED vermelho e emitir um alerta quando a distância for menor que aproximadamente um metro.

Código (blocos MyQode / Scratch):

```
quando a bandeira verde for clicada  
  repita para sempre  
    se distância < 1000: luz vermelha e toque nota 80  
  senão: desligue a luz
```

Resposta comentada

É possível contar aproximações, usar níveis de alerta ou enviar o evento a outro dispositivo via Bluetooth.

Capítulo 9 — Caça ao Tesouro (Treasure Hunt)

Combina os dois sensores: o ultrassônico desvia de obstáculos e o sensor de linha encontra o tesouro.

Componente / conceito: Combinação de linha e ultrassônico

Desafio prático: Explorar o ambiente, desviar e parar ao detectar uma marca escura no chão.

Código (blocos MyQode / Scratch):

```
quando a bandeira verde for clicada  
  repita para sempre  
    se sensor de linha = 3: pare, toque nota 84 e termine  
    senão se distância < 300: motores 60 e -60  
    senão: motores 80 e 80
```

Resposta comentada

A prioridade deve ser: encontrar o tesouro, desviar de obstáculos e, por último, continuar explorando.